ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Εβδομάδα 5: Διακριτά Πρότυπα Κατανομών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Πού μείναμε, και τι ακολουθεί

Μάθαμε να υπολογίζουμε ροπές *οποιασδήποτε* τυχαίας μεταβλητής, με τον ίδιο ορισμό κάθε φορά: μέση τιμή, διασπορά, ασυμμετρία, κύρτωση.

Σήμερα αντιστρέφουμε την κατεύθυνση: ξεκινάμε από τον *μηχανισμό* που παράγει τα δεδομένα και βρίσκουμε την κατανομή. Έτσι χτίζουμε τη Bernoulli, τη διωνυμική και την Poisson.

Περιεχόμενα

1. Η Bernoulli
2. Η διωνυμική
3. Η μέση τιμή και η διασπορά της διωνυμικής
4. Η γεωμετρική
5. Η αρνητική διωνυμική
6. Η υπεργεωμετρική
7. Η πολυωνυμική
8. Η διαδικασία Poisson
9. Η κατανομή Poisson
10. Σύνοψη

H Bernoulli

Bernoulli distribution

Ένα bit, δύο εκβάσεις

Ξεκινάμε από **ένα** bit: εκεί δεν υπάρχει τίποτα να μετρηθεί, και όλα φαίνονται καθαρά.

- Στέλνουμε **ένα** bit: είτε φτάνει σωστά, είτε αλλοιώνεται. Τρίτη ή ενδιάμεση έκβαση δεν υπάρχει.
- Ορίζουμε $X = 1$ αν αλλοιωθεί, $X = 0$ αν όχι. Το «1 για το κακό» είναι σύμβαση, και τη διαλέγουμε ώστε η X να είναι **μετρητής** σφαλμάτων μόλις προσθέσουμε πολλά bit.
- Με πιθανότητα σφάλματος p, οι δύο πιθανότητες είναι

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \qquad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

- Δεν χρειάζεται τύπος για να το βρούμε: αυτές είναι *όλες* οι δυνατές εκβάσεις, και αθροίζουν στο 1.

Ο ορισμός

Κατανομή Bernoulli(p)

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \qquad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

- p: η πιθανότητα του **γεγονότος που μετράμε**, της έκβασης που ονομάσαμε 1. Εδώ το γεγονός είναι ένα σφάλμα.
- Στα βιβλία το 1 λέγεται **επιτυχία** και το 0 **αποτυχία**, ακόμη κι όταν το 1 είναι κάτι κακό, όπως εδώ.
- Μία παράμετρος, δύο τιμές, και τίποτε άλλο.

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα να συμβεί ή όχι ένα γεγονός σε **μία** δοκιμή.

Η μέση τιμή, από τον ορισμό

Ζητούμενα, όπως πάντα: η $\mathbb{E}[X]$ και η $\mathrm{Var}(X)$. Ο ορισμός λέει $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\,\mathbb{P}(X = x)$, και εδώ το άθροισμα έχει μόνο δύο όρους:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

Ο πρώτος όρος σβήνει ό,τι κι αν είναι το $1 - p$, γιατί πολλαπλασιάζεται με το 0.

Με $p = 0.01$: η μέση τιμή ενός μετρητή σφαλμάτων είναι η ίδια η πιθανότητα σφάλματος, 0.01 σφάλματα ανά bit, μια τιμή που η X δεν παίρνει ποτέ. Η X λέει μόνο *αν* ένα συγκεκριμένο bit αλλοιώθηκε, άρα η μέση τιμή p δεν είναι πλήθος: είναι το **ποσοστό** των bit που αλλοιώνονται.

Η διασπορά, με τον υπολογιστικό τύπο

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
\mathbb{E}[X^2] &= 0^2\,\mathbb{P}(X=0) + 1^2\,\mathbb{P}(X=1) \\
&= 0\cdot(1-p) + 1\cdot p = p \\
\mathrm{Var}(X) &= p - p^2 = p(1-p)
\end{aligned}$$

ο υπολογιστικός τύπος

δύο τιμές, $x=0$ και $x=1$

οι πιθανότητές τους

με $\mathbb{E}[X] = p$

$$\mathbb{E}[X] = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p)$$

Με $p = 0.01$: $\mathrm{Var}(X) = 0.0099$ και $\sigma = 0.099499$.

Σύνοψη της Bernoulli

μηχανισμός	μία δοκιμή, δύο εκβάσεις
παράμετρος	p
$\mathbb{P}(X=1)$	p
$F(k)$	0 για $k<0$
	$\mathbb{P}(X=0)=1-p$ για $0\leq k<1$
	$\mathbb{P}(X=0)+\mathbb{P}(X=1)=1$ για $k\geq 1$
$\mathbb{E}[X]$	p
$\mathrm{Var}(X)$	$p(1-p)$

Από αυτό το δομικό υλικό θα βγουν αμέσως η μέση τιμή και η διασπορά της διωνυμικής.

Η διωνυμική

binomial distribution

Η σκηνή: πολλές Bernoulli στη σειρά

Η Bernoulli περιγράφει *μία* δοκιμή. Ο μηχανισμός που παράγει τα δεδομένα μας είναι απλώς **πολλές τέτοιες στη σειρά**:

- n δοκιμές, η καθεμία Bernoulli(p).
- Ίδιο p σε όλες, και ανεξάρτητες μεταξύ τους.
- Τις γράφουμε $X_1, X_2, \ldots, X_n$, με κάθε $X_i \in \{0, 1\}$.

Αυτό λέγεται **διαδικασία Bernoulli**, και δεν είναι καινούρια θεωρία: είναι η σκηνή πάνω στην οποία θα μετρήσουμε.

Η **διαδικασία** είναι η ακολουθία των δοκιμών. Η **διωνυμική** είναι το *πλήθος* των 1 μέσα της, δηλαδή ένας αριθμός βγαλμένος από την ακολουθία.

Η κατάσταση

Στέλνουμε 8 bit. Καθένα αλλοιώνεται στον δρόμο ανεξάρτητα από τα άλλα, με πιθανότητα $p = 0.01$. Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν **ακριβώς** 2 αλλοιωμένα;

Ονομάζουμε X το πλήθος των αλλοιωμένων bit, οπότε ζητάμε την $\mathbb{P}(X = 2)$.

Δεν χρειάζεται καινούρια θεωρία για να απαντήσουμε: φτάνουν η ανεξαρτησία και η απαρίθμηση που ήδη ξέρουμε.

Η λύση, βήμα βήμα (1/3)

1. **Μία συγκεκριμένη ακολουθία.** Έστω ότι χάλασαν το πρώτο και το δεύτερο bit και τα υπόλοιπα έξι πέρασαν:

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\big(\{X_1=1\}\cap\{X_2=1\}\cap\{X_3=0\}\cap\cdots\cap\{X_8=0\}\big)\\&\quad=\mathbb{P}(X_1=1)\,\mathbb{P}(X_2=1\mid X_1=1)\cdots\mathbb{P}(X_8=0\mid \text{τα επτά πρώτα})\\&\quad=\mathbb{P}(X_1=1)\,\mathbb{P}(X_2=1)\cdots\mathbb{P}(X_8=0)=p\cdot p\cdot(1-p)^6=p^2(1-p)^6.\end{aligned}$$

   Η πρώτη ισότητα είναι ο **κανόνας της αλυσίδας**. Στη δεύτερη φεύγουν οι δεσμεύσεις, γιατί τα bit είναι **ανεξάρτητα** από την υπόθεση. Εδώ X_1 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου bit, 1 αν χάλασε και 0 αν πέρασε, άρα το $\{X_1=1\}$ είναι το γεγονός «χάλασε το πρώτο». Με $p=0.01$: $(0.01)^2(0.99)^6=0.000094148015$.

Από εδώ και πέρα γράφουμε την τομή με **κόμμα**, που διαβάζεται «και»: $\mathbb{P}(X_1=1,\ X_2=1,\ \ldots,\ X_8=0)$.

Η λύση, βήμα βήμα (2/3)

2. **Κάθε άλλη ακολουθία με δύο σφάλματα δίνει τον ίδιο αριθμό.** Γράφουμε μια ακολουθία ως τα $X_1X_2\cdots X_8$ στη σειρά, οπότε η ακολουθία του βήματος 1 είναι η 11000000. Αν χαλάσουν το τρίτο και το έβδομο, δηλαδή 00100010, οι παράγοντες είναι οι ίδιοι δύο p και οι ίδιοι έξι $(1-p)$, σε άλλη σειρά.

3. **Πόσες τέτοιες ακολουθίες υπάρχουν.** Καθορίζονται πλήρως από το *ποιες* δύο θέσεις χάλασαν. Η σειρά με την οποία τις διαλέγουμε δεν παίζει ρόλο, γιατί «η πρώτη και η δεύτερη» είναι το ίδιο γεγονός με «η δεύτερη και η πρώτη». Άρα μετράμε **συνδυασμούς** και όχι διατάξεις: $\binom{n}{k} = \binom{8}{2} = 28$.

Η λύση, βήμα βήμα (3/3)

4. **Τις αθροίζουμε.** Το γεγονός $\{X = 2\}$ είναι η **ένωση** των 28 ακολουθιών με δύο σφάλματα:

$$\{X = 2\} = \{11000000\} \cup \{10100000\} \cup \cdots \cup \{00000011\}.$$

Τα 28 γεγονότα είναι **ξένα** μεταξύ τους: το πακέτο φτάνει ως μία μόνο ακολουθία, όχι και ως 11000000 και ως 00100010. Άρα οι πιθανότητές τους προστίθενται (αξίωμα 3), και είναι ίσες:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 2) &= \mathbb{P}(\{11000000\}) + \mathbb{P}(\{10100000\}) + \cdots + \mathbb{P}(\{00000011\}) \\ &= 28\, p^2(1-p)^6 = 28 \times 0.000094148015 = 0.0026361444.\end{aligned}$$

Δηλαδή περίπου 1 πακέτο στα 379.3 φτάνει με ακριβώς 2 αλλοιωμένα.

Γιατί εδώ δεν αρκεί «ευνοϊκά προς συνολικά»

Η πιθανότητα ενός γεγονότος είναι το άθροισμα πάνω στα αποτελέσματά του:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$$

- **Το** Ω: οι $2^8 = 256$ ακολουθίες των 8 bit. Το $A = \{X = 2\}$ είναι οι 28 με δύο αλλοιωμένα.
- **Το άθροισμα** είναι το βήμα 4: 28 ξένα γεγονότα, το καθένα με πιθανότητα $p^2(1-p)^6$, άρα $\mathbb{P}(X = 2) = 28\, p^2(1-p)^6$.
- **Γιατί όχι** $28/256$: με $p = 1/2$ κάθε ακολουθία έχει $1/256$ και ο τύπος δίνει πράγματι $28/256$. Με $p = 0.01$ όμως δεν είναι ισοπίθανες: η 00000000 έχει 0.922745 και η 11000000 μόλις 0.000094.

Η διωνυμική κατανομή

Τα τέσσερα βήματα δεν είχαν τίποτα ειδικό για το 8 και το 2. Με n bit και k σφάλματα, το ίδιο επιχείρημα δίνει

Ορισμός

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

Γράφουμε $X \sim$ διωνυμική(n, p). Το $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$, «$n$ ανά k», είναι το πλήθος των τρόπων να διαλέξουμε k θέσεις από τις n χωρίς να μετράει η σειρά. Για το πακέτο μας, $n = 8$, $k = 2$ και $\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!\,6!} = 28$:

$$\mathbb{P}(X = 2) = 28\,(0.01)^2 (0.99)^6 = 0.0026361444,$$

όπως βρήκαμε με το χέρι.

Η αθροιστική, και τι μοντελοποιεί

Η **αθροιστική** δεν έχει κλειστό τύπο: αθροίζουμε τους όρους ως το k,

$$F(k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

- n: οι δοκιμές, γνωστές από πριν. p: η πιθανότητα του γεγονότος, εδώ του σφάλματος, ίδια σε όλες.
- X: το πλήθος των γεγονότων.
- Με $n = 1$ ο τύπος δίνει $\mathbb{P}(X = 1) = p$: η Bernoulli είναι η διωνυμική$(1, p)$.

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός k **φορές σε** n **δοκιμές, με επανάθεση**.

Οι τρεις παράγοντες, οι τρεις υποθέσεις

Τι κάνει ο καθένας

- $\binom{n}{k}$: **πόσοι τρόποι** υπάρχουν να συμβεί.
- p^k: η πιθανότητα των k συγκεκριμένων σφαλμάτων.
- $(1-p)^{n-k}$: η πιθανότητα των υπόλοιπων $n-k$ σωστών.

Τι πρέπει να ισχύει για να επιτρέπεται

1. Το n είναι **σταθερό**, αποφασισμένο από πριν.
2. Οι δοκιμές είναι **ανεξάρτητες**: ένα σφάλμα δεν κάνει το επόμενο πιθανότερο.
3. Το p είναι το **ίδιο** σε κάθε δοκιμή.

Ο τύπος ξαναχτίζεται από τους τρεις παράγοντες.

Η μέση τιμή και η διασπορά της διωνυμικής

Η μέση τιμή της διωνυμικής

Από τον ορισμό, $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$: εφικτό, αλλά επίπονο. Υπάρχει συντομότερος δρόμος.

- Ορίζουμε $X_i = 1$ αν το i-οστό bit αλλοιωθεί, 0 αν όχι. Κάθε X_i είναι Bernoulli(p), με $\mathbb{E}[X_i] = p$.
- Το πλήθος των αλλοιωμένων είναι $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$.
- Η μέση τιμή αθροίσματος είναι το άθροισμα των μέσων τιμών, **πάντα**, ακόμη και όταν οι όροι εξαρτώνται μεταξύ τους.
- Άρα

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \cdots + \mathbb{E}[X_n] = \underbrace{p + p + \cdots + p}_{n \text{ φορές}} = np.$$

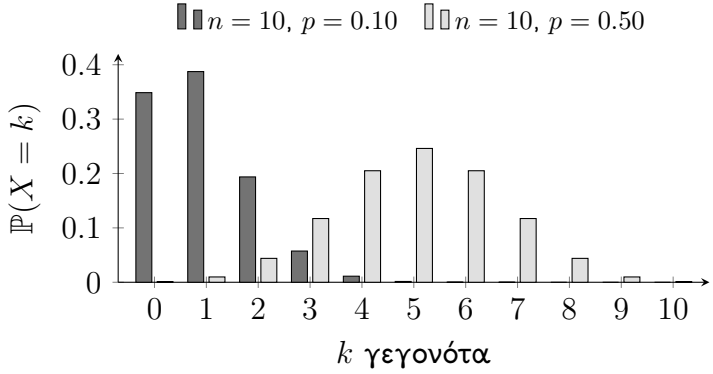
Η διασπορά: εδώ χρειάζεται ανεξαρτησία

- Η διασπορά αθροίσματος **δεν** είναι πάντα άθροισμα διασπορών.
- Ισχύει όταν οι όροι είναι ανεξάρτητοι, και εδώ τους υποθέσαμε τέτοιους.
- Άρα

$$\mathrm{Var}(X) = \underbrace{p(1-p) + \cdots + p(1-p)}_{n} = np(1-p).$$

Με λόγια: η X μετράει **αλλοιωμένα bit**, όχι δοκιμές. Οι δοκιμές είναι $n = 8$ και τις ξέραμε από την αρχή. Με $p = 0.01$: $\mathbb{E}[X] = np = 0.08$ αλλοιωμένα bit ανά οκτάδα, $\mathrm{Var}(X) = 0.0792$ και $\sigma = 0.2814249456$.

Πώς αλλάζει το σχήμα με το p



Σύνοψη της διωνυμικής

μηχανισμός	n ανεξάρτητες δοκιμές, ίδιο p
παράμετροι	n, p
$\mathbb{P}(X = k)$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
$F(k)$	$\sum_{i \le k} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$, χωρίς κλειστό τύπο
$\mathbb{E}[X]$	np
$\mathrm{Var}(X)$	$np(1-p)$

Η γεωμετρική

geometric distribution

Η γεωμετρική: το πρόβλημα

Στέλνουμε bit ένα ένα, με πιθανότητα σφάλματος $p = 0.01$ στο καθένα, ανεξάρτητα. Πόσα bit θα στείλουμε **ως και το πρώτο σφάλμα**;

Διαφορετική ερώτηση από πριν: εκεί το n ήταν δοσμένο και μετρούσαμε σφάλματα, εδώ το σφάλμα είναι ένα και μετράμε δοκιμές. Η X παίρνει τιμές $1, 2, 3, \ldots$, χωρίς άνω όριο.

Προσοχή στο τι ζητάει η ερώτηση. Η X είναι τυχαία: άλλοτε 3, άλλοτε 250. Δίνουμε την πιθανότητα $\mathbb{P}(X = k)$ για *κάθε* k, και μετά έναν αριθμό που τις συνοψίζει, τη μέση τιμή $\mathbb{E}[X]$.

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα το **πρώτο γεγονός** να έρθει **στη k-οστή δοκιμή**, με επανάθεση.

Η λύση, βήμα βήμα

1. **Τι σημαίνει** $X = k$. Ότι τα πρώτα $k-1$ bit πέρασαν σωστά και το k-οστό χάλασε. Τίποτα άλλο.

2. **Η πιθανότητά του**, από την ανεξαρτησία:

$$\mathbb{P}(X = k) = \underbrace{(1-p)^{k-1}}_{k-1 \text{ σωστά}} \cdot \underbrace{p}_{\text{το σφάλμα}} .$$

3. **Πόσες τέτοιες ακολουθίες υπάρχουν. Μία**. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα να διαλέξουμε: η θέση του σφάλματος είναι καθορισμένη, είναι η τελευταία. Γι' αυτό δεν εμφανίζεται συνδυαστικός συντελεστής.

Με $p = 0.01$, δηλαδή $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p = (0.99)^{k-1}(0.01)$: $\mathbb{P}(X = 1) = 0.01$, $\mathbb{P}(X = 2) = 0.0099$, $\mathbb{P}(X = 3) = 0.009801$.

Η γεωμετρική κατανομή

Ορισμός

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Γράφουμε $X \sim$ γεωμετρική(p). Στα αγγλικά geometric, και το όνομα βγαίνει από τη γεωμετρική πρόοδο: οι πιθανότητες πολλαπλασιάζονται κάθε φορά επί $(1-p)$. Αθροίζουν σε 1, γιατί είναι ακριβώς μια γεωμετρική σειρά με λόγο $1-p$.

Η **αθροιστική** $F(k) = \mathbb{P}(X \le k)$ θα ήθελε k όρους: πρώτο σφάλμα στο 1ο bit, ή στο 2ο, ..., ή στο k-οστό. Το αντίθετο, «$X > k$», γίνεται με *ένα ν* μόνο τρόπο: τα πρώτα k bit πέρασαν όλα σωστά, το καθένα με πιθανότητα $1-p$. Άρα

$$\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k, \qquad F(k) = 1 - \mathbb{P}(X > k) = 1 - (1-p)^k.$$

Η μέση τιμή: τι μένει να βρούμε

Ζητούμενο: η $\mathbb{E}[X]$. Από τον ορισμό,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} k\,\mathbb{P}(X=k) = \sum_{k\geq 1} k\,(1-p)^{k-1}p = p\sum_{k\geq 1} k\,(1-p)^{k-1}.$$

Μένει αυτό το άθροισμα. Γραμμένο όρο όρο:

$$\sum_{k\geq 1} k\,(1-p)^{k-1} = 1 + 2(1-p) + 3(1-p)^2 + 4(1-p)^3 + \cdots$$

Θα το βγάλουμε από ένα άθροισμα που ξέρουμε, τη **γεωμετρική σειρά**, όπου κάθε όρος είναι ο προηγούμενος επί $(1-p)$:

$$\sum_{k\geq 0}(1-p)^k = 1 + (1-p) + (1-p)^2 + (1-p)^3 + \cdots = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}. \quad (1)$$

Η μέση τιμή: παραγωγίζουμε τη σειρά

Ως προς p, το $(1-p)^k$ δίνει $-k(1-p)^{k-1}$ (κανόνας της αλυσίδας). Παραγωγίζουμε την (1) όρο όρο:

$$1 + (1-p) + (1-p)^2 + (1-p)^3 + \cdots = \frac{1}{p} \qquad \text{η (1)}$$

$$0 - 1 - 2(1-p) - 3(1-p)^2 - \cdots = -\frac{1}{p^2} \qquad \text{παράγωγος ως προς } p$$

Επί -1, και αφού ο όρος $k=0$ έγινε 0, μένει ακριβώς το άθροισμα που θέλαμε:

$$\sum\nolimits_{k\geq 1} k\,(1-p)^{k-1} = 1 + 2(1-p) + 3(1-p)^2 + \cdots = \frac{1}{p^2} \tag{2}$$

Στον ορισμό:

$$\mathbb{E}[X] = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p} = 100\ bit. \tag{3}$$

Η διασπορά, και τι να θυμάστε

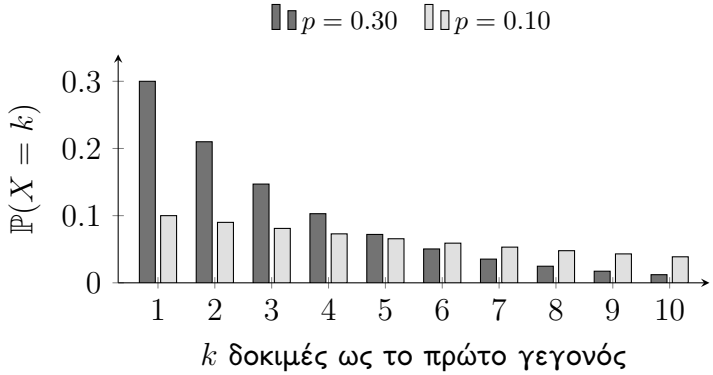
$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Με $p = 0.01$: $\mathrm{Var}(X) = 9900$ και $\sigma = 99.4987$. Η τυπική απόκλιση είναι σχεδόν όση και η μέση τιμή, δηλαδή το πλήθος των δοκιμών είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο.

Αν κάτι συμβαίνει με πιθανότητα p, περιμένετε $1/p$ δοκιμές ως την πρώτη φορά.

Με λόγια: η X μετράει **δοκιμές** ως το πρώτο σφάλμα, όχι σφάλματα: είναι η αντίστροφη ερώτηση από τη διωνυμική. Ένα σφάλμα ανά 100 bit κατά μέσο όρο όταν $p = 0.01$, ένα εξάρι ανά 6 ρίψεις όταν $p = 1/6$.

Η γεωμετρική σε σχήμα



Σύνοψη της γεωμετρικής

μηχανισμός	δοκιμές ως το **πρώτο** γεγονός	
παράμετρος	p	
$\mathbb{P}(X = k)$	$(1-p)^{k-1}p,$	$k = 1, 2, \ldots$
$F(k)$	$1-(1-p)^k$	(κλειστός τύπος)
$\mathbb{E}[X]$	$1/p$	
$\mathrm{Var}(X)$	$(1-p)/p^2$	

Η αρνητική διωνυμική

negative binomial distribution

Η αρνητική διωνυμική: το πρόβλημα

Στέλνουμε bit ένα ένα, με πιθανότητα σφάλματος $p = 0.01$ στο καθένα, ανεξάρτητα. Περιμένουμε ώσπου να συμβούν $r = 3$ σφάλματα. Πόσα bit θα στείλουμε ως και το τρίτο σφάλμα;

Η γεωμετρική ήταν η περίπτωση $r = 1$. Εδώ αλλάζει μόνο ο στόχος. Και πάλι το «πόσα bit» δεν έχει μία απάντηση: ζητάμε την $\mathbb{P}(X = k)$ για κάθε k, και μετά τη μέση τιμή.

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα το r-**οστό γεγονός** να έρθει **στη** k-**οστή δοκιμή**, με επανάθεση.

Τι πρέπει να ισχύει για να είναι $X = k$

Πάρτε ένα συγκεκριμένο k, ας πούμε $k = 5$ με $r = 3$: πέντε bit στάλθηκαν και το τρίτο σφάλμα ήρθε ακριβώς στο πέμπτο. Δύο πράγματα πρέπει να ισχύουν *μαζί*:

- Το **πέμπτο** bit χάλασε. Αυτό είναι υποχρεωτικό: αν είχε περάσει, το τρίτο σφάλμα δεν θα είχε συμβεί εκεί.
- Μέσα στα **πρώτα τέσσερα** υπήρχαν ακριβώς 2 σφάλματα, δηλαδή $r - 1$. Ούτε λιγότερα, γιατί τότε το πέμπτο δεν θα ήταν το τρίτο· ούτε περισσότερα, γιατί τότε θα είχαμε σταματήσει νωρίτερα.

Για παράδειγμα οι ακολουθίες ΧΧΣΣΧ και ΧΣΧΣΧ και ΣΧΧΣΧ μετράνε (Χ για χαλασμένο, Σ για σωστό), ενώ η ΧΧΧΣΣ όχι: εκεί το τρίτο σφάλμα ήρθε στο τρίτο bit, όχι στο πέμπτο.

Η λύση, βήμα βήμα

1. **Η πιθανότητα μίας τέτοιας ακολουθίας.** Έχει r χαλασμένα και $k-r$ σωστά, άρα από την ανεξαρτησία $p^r(1-p)^{k-r}$, εδώ $(0.01)^3(0.99)^2 = 0.00000098$.
2. **Πόσες τέτοιες ακολουθίες.** Η τελευταία θέση είναι υποχρεωτικά σφάλμα, οπότε δεν τη διαλέγουμε. Μένει να διαλέξουμε *ποιες* από τις πρώτες $k-1$ θέσεις έχουν τα $r-1$ σφάλματα, όχι με ποια σειρά τις διαλέγουμε: οι θέσεις 1 και 3 δίνουν την ίδια ακολουθία ΧΣΧΣΧ με τις 3 και 1. Άρα $\binom{k-1}{r-1}$ συνδυασμοί, εδώ $\binom{4}{2} = 6$.
3. **Πολλαπλασιάζουμε**, όπως πάντα: $\mathbb{P}(X=5) = 6 \times 0.00000098 = 0.00000588$.

Ορισμός

$$\mathbb{P}(X=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \qquad k = r, r+1, \ldots$$

Και εδώ η **αθροιστική** δεν έχει κλειστό τύπο.

Η αρνητική διωνυμική ως άθροισμα γεωμετρικών

Ζητούμενα: η $\mathbb{E}[X]$ και η $\mathrm{Var}(X)$. Δεν χρειάζεται νέος υπολογισμός, αρκεί να δούμε τις δοκιμές με άλλο μάτι. Να μια ροή όπου ψάχνουμε $r = 3$ σφάλματα, με Χ για χαλασμένο bit και Σ για σωστό:

$$\underbrace{\Sigma\Sigma\mathrm{X}}_{G_1=3}\ \underbrace{\Sigma\mathrm{X}}_{G_2=2}\ \underbrace{\Sigma\Sigma\Sigma\Sigma\mathrm{X}}_{G_3=5} \qquad X = 3 + 2 + 5 = 10.$$

Κάθε κομμάτι τελειώνει με ένα σφάλμα, και τα r κομμάτια μαζί δίνουν όλες τις δοκιμές: $X = G_1 + G_2 + \cdots + G_r$.

- **Κάθε G_i είναι γεωμετρική(p).** Τα bit μετά από ένα σφάλμα είναι *καινούργια*, και το καθένα χαλάει με πιθανότητα p από μόνο του: το «πόσα ως το επόμενο» είναι το ίδιο ερώτημα με το «πόσα ως το πρώτο».
- **Τα G_i είναι ανεξάρτητα.** Το καθένα κοιτάει διαφορετική ομάδα bit, χωρίς κοινά μέλη.

Μέση τιμή και διασπορά, με γραμμικότητα

Με $X = G_1 + \cdots + G_r$, ανεξάρτητες γεωμετρικές(p):

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[G_1] + \cdots + \mathbb{E}[G_r] = r \cdot \frac{1}{p} = \frac{r}{p} \qquad \text{(γραμμικότητα)}$$

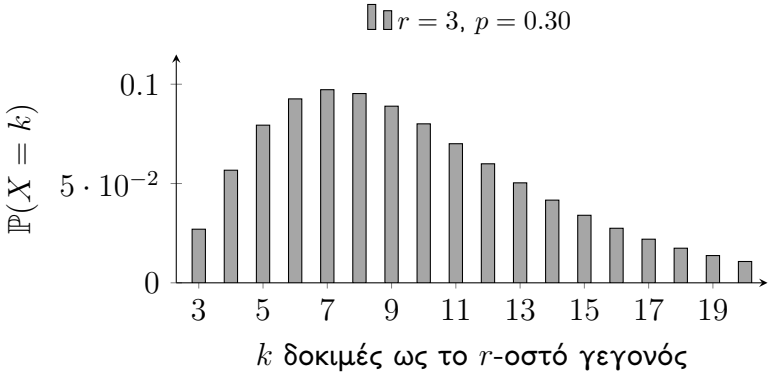
$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(G_1) + \cdots + \mathrm{Var}(G_r) = r \cdot \frac{1-p}{p^2} = \frac{r(1-p)}{p^2} \qquad \text{(ανεξαρτησία)}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Με λόγια: πάλι **δοκιμές**, όχι σφάλματα: πόσα bit ως και το r-οστό σφάλμα. Με $p = 0.01$, $r = 3$: $\mathbb{E}[X] = 300$ bit, $\mathrm{Var}(X) = 29700$, $\sigma = 172.3369$.

Τρεις φορές όσες δοκιμές θέλει το ένα. Τίποτα παραπάνω.

Η αρνητική διωνυμική σε σχήμα



Σύνοψη της αρνητικής διωνυμικής

μηχανισμός	δοκιμές ως το r-**οστό** γεγονός
παράμετροι	r, p
$\mathbb{P}(X = k)$	$\binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k \geq r$
$F(k)$	μερικό άθροισμα, χωρίς κλειστό τύπο
$\mathbb{E}[X]$	r/p
$\mathrm{Var}(X)$	$r(1-p)/p^2$

Η υπεργεωμετρική

hypergeometric distribution

Η υπεργεωμετρική: το πρόβλημα

Ένας δρομολογητής κρατάει στη μνήμη του $N = 50$ πακέτα, και τα $K = 5$ από αυτά είναι αλλοιωμένα. Τραβάμε $n = 10$ για έλεγχο, **χωρίς να τα ξαναβάζουμε** στη μνήμη. Ποια η πιθανότητα να έχουμε τραβήξει ακριβώς k αλλοιωμένα;

Ονομάζουμε X το πλήθος των αλλοιωμένων που τραβήξαμε.

Ως τώρα στέλναμε bit σε ατέρμονη ροή, όπου κάθε δοκιμή είχε το ίδιο p. Εδώ ο πληθυσμός είναι **πεπερασμένος** και τον εξαντλούμε.

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα να πέσουν k **από τα** K που μετράμε σε n τραβήγματα **χωρίς επανάθεση**, από πεπερασμένο πληθυσμό N.

Ένα ένα, ή όλα μαζί;

Τραβάμε ένα ένα, και ό,τι βγαίνει **μένει έξω**. Η δεξαμενή λοιπόν μικραίνει σε κάθε βήμα:

$$50,\ 49,\ 48,\ 47,\ 46,\ 45,\ 44,\ 43,\ 42,\ 41.$$

Και αν το πακέτο που βγήκε ήταν αλλοιωμένο, μικραίνει και το πλήθος των αλλοιωμένων, από 5 σε 4. Κάθε τράβηγμα λοιπόν εξαρτάται από όσα βγήκαν πριν, και γι΄ αυτό ακριβώς δεν ισχύει η διωνυμική.

Προσέξτε όμως τι ρωτάμε: *πόσα* αλλοιωμένα πιάσαμε, **όχι με ποια σειρά**. Η σειρά δεν μπαίνει πουθενά στην απάντηση, άρα σημασία έχει μόνο **ποια δεκάδα** κρατάμε στο τέλος. Οπότε τα τρία παρακάτω είναι το ίδιο ακριβώς πείραμα:

- τραβάμε ένα ένα, χωρίς επανάθεση,
- αρπάζουμε 10 μονομιάς,
- ανακατεύουμε τα 50 και κρατάμε τα 10 πρώτα.

Η λύση, βήμα βήμα

Όλες οι δεκάδες είναι **ισοπίθανες**, άρα «ευνοϊκά προς συνολικά».

1. **Συνολικά δείγματα:** $\binom{N}{n} = \binom{50}{10} = 10\,272\,278\,170.$
2. **Ευνοϊκά:** k από τα $K = 5$ αλλοιωμένα και $n-k$ από τα $N-K = 45$ καλά, $\binom{5}{k}\binom{45}{10-k}$.
3. **Διαιρούμε.** Για $k = 1$: $\binom{K}{1}\binom{N-K}{n-1} = \binom{5}{1}\binom{45}{9} = 4\,430\,815\,675$, άρα $\mathbb{P}(X = 1) = 0.4313371972$.

Ορισμός

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \qquad 0 \le k \le \min(n, K)$$

Εδώ $k = 0, \ldots, 5$, και η **αθροιστική** δεν έχει κλειστό τύπο.

Ο δείκτης: η X ως άθροισμα από 0 και 1

Θυμίζουμε: $N = 50$ πακέτα, τα $K = 5$ αλλοιωμένα, τραβάμε $n = 10$ χωρίς επανάθεση, και X είναι πόσα αλλοιωμένα πιάσαμε.

Ζητούμενα τώρα: η $\mathbb{E}[X]$ και η $\mathrm{Var}(X)$, και από εκεί η τυπική απόκλιση σ.

Ο ορισμός θα μας έβαζε να υπολογίσουμε το $\sum_k k\,\mathbb{P}(X = k)$ πάνω στον άσχημο τύπο της υπεργεωμετρικής. Το αποφεύγουμε γράφοντας την X ως άθροισμα n πολύ απλών κομματιών: για κάθε τράβηγμα j ορίζουμε

$$I_j = \begin{cases} 1, & \text{αν το } j\text{-οστό πακέτο ήταν αλλοιωμένο} \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

Μια μεταβλητή που παίρνει μόνο τις τιμές 0 και 1 λέγεται **δείκτης** (indicator).

Δύο ιδιότητες του δείκτη

Ο δείκτης είναι το ίδιο ακριβώς αντικείμενο με μια Bernoulli: η ανάλυση σε δείκτες δηλαδή είναι αυτή που κάναμε και στη διωνυμική. Δύο ιδιότητες είναι όλες όσες χρειαζόμαστε.

- $X = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$. Κάθε αλλοιωμένο προσθέτει 1 στο άθροισμα και κάθε καθαρό 0, άρα το άθροισμα μετράει ακριβώς πόσα αλλοιωμένα πιάσαμε.

- $\mathbb{E}[I_j] = \mathbb{P}(I_j = 1)$. Γιατί $\mathbb{E}[I_j] = 0 \cdot \mathbb{P}(I_j = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(I_j = 1)$, και ο πρώτος όρος σβήνει. Η μέση τιμή ενός δείκτη *είναι* η πιθανότητα του γεγονότος.

Μένει ένα μόνο ερώτημα: πόσο κάνει η $\mathbb{P}(I_j = 1)$;

Γιατί κάθε τράβηγμα έχει την ίδια πιθανότητα

Για το **πρώτο** τράβηγμα είναι φανερό: $\mathbb{P}(I_1 = 1) = K/N = 5/50$.

Για το **δεύτερο** όμως η δεξαμενή έχει μικρύνει σε 49, και οι πιθανότητες αλλάζουν ανάλογα με το τι βγήκε πρώτο:

- αν το πρώτο ήταν αλλοιωμένο, μένουν 4 αλλοιωμένα στα 49: $\mathbb{P}(I_2 = 1 \mid I_1 = 1) = 4/49 = 0.0816326531$,
- αν ήταν καθαρό, μένουν 5 στα 49: $\mathbb{P}(I_2 = 1 \mid I_1 = 0) = 5/49 = 0.1020408163$.

Καμία από τις δύο δεν είναι $5/50$. Φαίνεται λοιπόν ότι το δεύτερο τράβηγμα δεν μοιάζει καθόλου με το πρώτο.

Η ολική πιθανότητα ξαναδίνει K/N

Οι δύο αριθμοί από πάνω είναι **δεσμευμένοι**. Δεν ξέρουμε τι βγήκε πρώτο, οπότε ζυγίζουμε τις δύο περιπτώσεις: **ολική πιθανότητα**.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(I_2 = 1) &= \mathbb{P}(I_2 = 1 \mid I_1 = 1)\,\mathbb{P}(I_1 = 1) + \mathbb{P}(I_2 = 1 \mid I_1 = 0)\,\mathbb{P}(I_1 = 0) \\ &= \frac{4}{49} \cdot \frac{5}{50} + \frac{5}{49} \cdot \frac{45}{50} = 0.1 = \frac{K}{N}\end{aligned}$$

Ακριβώς K/N, όπως και στο πρώτο. Το ίδιο επαναλαμβάνεται για το τρίτο, το τέταρτο, και για κάθε j: χωρίζουμε σε περιπτώσεις ανάλογα με το τι είχε βγει, ζυγίζουμε, και κάθε φορά μένει το ίδιο.

$$\mathbb{P}(I_j = 1) = \frac{K}{N} \qquad \text{για } \textit{κάθε } j$$

Η δεξαμενή μικραίνει, η πιθανότητα *πριν κοιτάξουμε* όχι.

Η μέση τιμή, με γραμμικότητα

Τώρα το ζητούμενο βγαίνει με μία γραμμή:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[I_1] + \cdots + \mathbb{E}[I_n] = n\,\frac{K}{N} = 10 \cdot \frac{5}{50} = 1.$$

Και εδώ είναι η *μόνη* διαφορά από τη διωνυμική: εκεί οι X_i ήταν ανεξάρτητοι, εδώ δεν είναι, αφού κάθε τράβηγμα αλλάζει τα υπόλοιπα.

Η γραμμικότητα όμως δεν ζήτησε ποτέ ανεξαρτησία. Γι' αυτό και οι δύο μέσες τιμές βγαίνουν ίδιες σε σχήμα, np και nK/N.

Η ανεξαρτησία θα χρειαστεί μόνο για τη διασπορά, και εκεί ακριβώς θα δούμε τη διαφορά.

Ο τύπος, και τι λέει η διόρθωση

Η διασπορά βγαίνει με δείκτες ανά *ζευγάρι* τραβηγμάτων. Το αποτέλεσμα:

$$\mathbb{E}[X] = n\frac{K}{N}, \qquad \mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\Big(1 - \frac{K}{N}\Big) \cdot \underbrace{\frac{N-n}{N-1}}_{\text{διορθωτικός παράγοντας}}$$

Με λόγια: η X μετράει **αλλοιωμένα πακέτα** στο δείγμα των $n = 10$: κατά μέσο όρο 1, με $\mathrm{Var}(X) = 0.7346938776$ και $\sigma = 0.8571428571$.

Η μέση τιμή είναι *ίδια* με της διωνυμικής με $p = K/N$, ενώ η διασπορά είναι **μικρότερη**, επί τον παράγοντα $(N-n)/(N-1) = 0.8163265306$.

Χωρίς επανάθεση μαθαίνεις περισσότερα, άρα το αποτέλεσμα είναι λιγότερο απρόβλεπτο.

Ο διορθωτικός παράγοντας

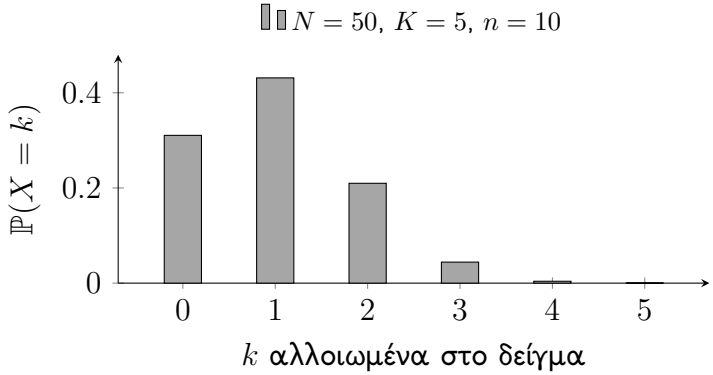
Ο παράγοντας $\dfrac{N-n}{N-1}$ λέγεται **διορθωτικός παράγοντας πεπερασμένου πληθυσμού** (finite population correction). Είναι αυτό που *διορθώνει* τη διασπορά της διωνυμικής ώστε να ταιριάξει στη δειγματοληψία χωρίς επανάθεση.

Είναι πάντα ≤ 1, άρα η υπεργεωμετρική δεν είναι ποτέ πιο απρόβλεπτη από τη διωνυμική. Τα δύο άκρα λένε γιατί:

- $n = 1$: ένα μόνο τράβηγμα, τίποτα δεν έχει εξαντληθεί, και ο παράγοντας βγαίνει $\frac{N-1}{N-1} = 1$. Καμία διαφορά από τη διωνυμική.
- $n = N$: τραβήξαμε *όλον* τον πληθυσμό, οπότε πιάσαμε αναγκαστικά και τα K αλλοιωμένα. Το αποτέλεσμα είναι βέβαιο, και πράγματι ο παράγοντας βγαίνει $\frac{N-N}{N-1} = 0$: μηδενική διασπορά.

Ανάμεσά τους κυλάει ομαλά. Με $N = 50$ και $n = 10$ είναι 0.8163265306, ενώ με $N = 10\,000$ γίνεται 0.99909991, σχεδόν 1.

Η υπεργεωμετρική σε σχήμα



Η μία διάκριση που πρέπει να κρατήσετε

- **Διωνυμική**: δειγματοληψία *με* επανάθεση, τα τραβήγματα είναι ανεξάρτητα.
- **Υπεργεωμετρική**: δειγματοληψία *χωρίς* επανάθεση, κάθε τράβηγμα εξαρτάται από τα προηγούμενα.
- Στον έλεγχο ποιότητας τραβάτε 10 κομμάτια από μια παρτίδα και δεν τα ξαναβάζετε. Είναι υπεργεωμετρική.
- **Πότε επιτρέπεται να το αγνοήσετε.** Όταν το δείγμα είναι μικρό μέρος του πληθυσμού, πρακτικά $n < 0.1N$: τότε ο διορθωτικός παράγοντας πλησιάζει το 1 και η υπεργεωμετρική προσεγγίζεται από τη διωνυμική, με $p = K/N$.

Σύνοψη της υπεργεωμετρικής

μηχανισμός	δειγματοληψία **χωρίς** επανάθεση
παράμετροι	N, K, n
$\mathbb{P}(X = k)$	$\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}/\binom{N}{n}$
$F(k)$	μερικό άθροισμα, χωρίς κλειστό τύπο
$\mathbb{E}[X]$	nK/N
$\mathrm{Var}(X)$	$n\frac{K}{N}(1-\frac{K}{N})\frac{N-n}{N-1}$

Η πολυωνυμική

multinomial distribution

Η πολυωνυμική: το πρόβλημα

$n = 10$ πακέτα δρομολογούνται ανεξάρτητα σε **τρεις** ουρές, με πιθανότητες 0.5, 0.3 και 0.2. Ποια η πιθανότητα να πάνε 5 στην πρώτη, 3 στη δεύτερη και 2 στην τρίτη;

Ίδιο σκηνικό με τη διωνυμική, με τρία κουτιά αντί για δύο. Ως τώρα κάθε κατανομή αφορούσε *μία* τυχαία μεταβλητή. Εδώ χρειαζόμαστε **τρεις μαζί**: τις X_1, X_2, X_3 με τα πλήθη των τριών ουρών. Η πολυωνυμική είναι η πρώτη **από κοινού** κατανομή που συναντάμε (joint, ή multivariate).

Στον συμβολισμό, το κόμμα σημαίνει **«και»**:

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, X_3 = k_3) = \mathbb{P}\big(\{X_1 = k_1\} \cap \{X_2 = k_2\} \cap \{X_3 = k_3\}\big).$$

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα για τα **πλήθη σε m κατηγορίες** από n δοκιμές, με επανάθεση.

Η λύση, βήμα βήμα (1/3)

1. **Μία συγκεκριμένη ανάθεση.** Έστω ότι τα πακέτα 1 ως 5 πάνε στην πρώτη ουρά, τα 6 ως 8 στη δεύτερη και τα 9 και 10 στην τρίτη. Γράφουμε την ανάθεση ως την ουρά κάθε πακέτου, με τη σειρά: 1111122233. Τα πακέτα δρομολογούνται **ανεξάρτητα**, άρα οι πιθανότητες πολλαπλασιάζονται, ένας παράγοντας ανά πακέτο: πέντε φορές το 0.5, τρεις το 0.3 και δύο το 0.2:

$$\mathbb{P}(\{1111122233\}) = 0.5^5\, 0.3^3\, 0.2^2 = 0.00003375.$$

2. **Κάθε άλλη ανάθεση με αυτά τα πλήθη δίνει τον ίδιο αριθμό.** Στην 2131211213 πάλι πέντε πακέτα πάνε στην πρώτη ουρά, τρία στη δεύτερη και δύο στην τρίτη: οι παράγοντες είναι οι ίδιοι πέντε 0.5, τρεις 0.3 και δύο 0.2, σε άλλη σειρά.

Μένει να μετρήσουμε **πόσες** τέτοιες αναθέσεις υπάρχουν.

Η λύση, βήμα βήμα (2/3)

3. **Πόσες τέτοιες αναθέσεις υπάρχουν.** Μια ανάθεση καθορίζεται από το *ποια* πακέτα πάνε σε κάθε ουρά. Δεν χρειάζεται καινούριος τύπος: μετράμε με **συνδυασμούς**, μία ουρά τη φορά.

   - Ποια 5 από τα 10 πάνε στην πρώτη ουρά; $\binom{10}{5} = 252$ τρόποι.
   - Από τα 5 που περίσσεψαν, ποια 3 πάνε στη δεύτερη; $\binom{5}{3} = 10$ τρόποι.
   - Τα τελευταία 2 πάνε αναγκαστικά στην τρίτη: $\binom{2}{2} = 1$ τρόπος.

   Πολλαπλασιάζουμε: $252 \times 10 \times 1 = 2520$. Με παραγοντικά, οι ενδιάμεσοι όροι **διαγράφονται** ανά δύο:

$$\underbrace{\frac{10!}{5!\,\cancel{5!}}}_{\binom{10}{5}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{5!}}{3!\,\cancel{2!}}}_{\binom{5}{3}} \cdot \underbrace{\frac{\cancel{2!}}{2!\,0!}}_{\binom{2}{2}} = \frac{10!}{5!\,3!\,2!}.$$

Η λύση, βήμα βήμα (3/3)

4. **Τις αθροίζουμε.** Το γεγονός $\{X_1 = 5,\ X_2 = 3,\ X_3 = 2\}$ είναι η **ένωση** των 2520 αναθέσεων. Είναι **ξένες** μεταξύ τους, αφού κάθε φορά τα πακέτα μοιράζονται με έναν μόνο τρόπο, και έχουν την ίδια πιθανότητα, άρα

$$\mathbb{P}(X_1 = 5,\ X_2 = 3,\ X_3 = 2) = \frac{10!}{5!\,3!\,2!}\,0.5^5\,0.3^3\,0.2^2 = 2520 \times 0.00003375 = 0.08505.$$

Ορισμός

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_m = k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}\,p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}, \qquad k_1 + \cdots + k_m = n$$

Τα k_i δεν είναι ελεύθερα: πρέπει να αθροίζουν στο n, αφού κάθε πακέτο πηγαίνει κάπου. Το ίδιο και τα p_i, που αθροίζουν στο 1.

Μέση τιμή, διασπορά, και το κόλπο

Ζητούμενα: η $\mathbb{E}[X_i]$ και η $\mathrm{Var}(X_i)$ για κάθε ουρά. Κοιτάξτε *μία* ουρά τη φορά. Τότε κάθε πακέτο κάνει ένα από δύο πράγματα: πάει σε αυτή την ουρά, με πιθανότητα p_i, ή όχι. Δέκα ανεξάρτητα πακέτα, δύο εκβάσεις, σταθερή πιθανότητα: αυτό είναι ακριβώς διωνυμική(n, p_i), άρα δεν υπολογίζουμε τίποτα καινούριο:

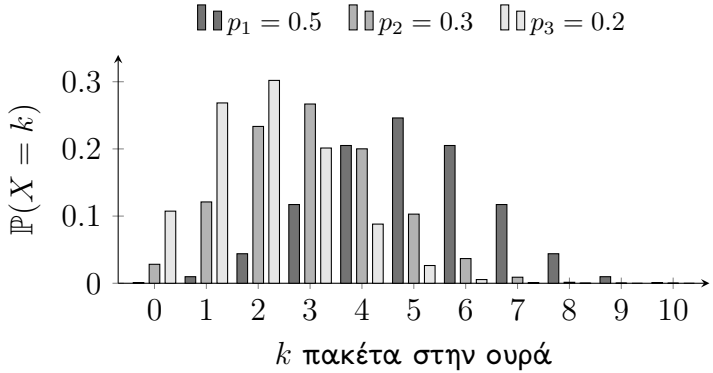
$$\mathbb{E}[X_i] = np_i, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

Με λόγια: κάθε X_i μετράει **πακέτα** που έπεσαν στην ουρά i, από τα $n = 10$ συνολικά: 5, 3 και 2 πακέτα κατά μέσο όρο, με διασπορές 2.5, 2.1 και 1.6.

Η πολυωνυμική είναι η διωνυμική με περισσότερα κουτιά. Κάθε κουτί, μόνο του, είναι διωνυμικό.

Τα X_i **δεν** είναι ανεξάρτητα: αθροίζουν πάντα σε n, οπότε αν η μία ουρά πάρει πολλά, κάποια άλλη παίρνει λίγα.

Οι τρεις ουρές σε σχήμα



Σύνοψη της πολυωνυμικής

μηχανισμός	n δοκιμές, m εκβάσεις η καθεμία
παράμετροι	n, $p_1, \ldots, p_m$
$\mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k})$	$\frac{n!}{k_1! \cdots k_m!} p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$
F	δεν ορίζεται μονοδιάστατα (από κοινού)
$\mathbb{E}[X_i]$	np_i
$\mathrm{Var}(X_i)$	$np_i(1 - p_i)$

Η διαδικασία Poisson

Τι είναι μια διαδικασία Poisson

Μια διαδικασία Poisson περιγράφει **πότε** συμβαίνουν γεγονότα στον χρόνο: πότε φτάνουν πακέτα σε έναν δρομολογητή, πότε χαλάει ένας δίσκος, πότε χτυπάει ένα τηλέφωνο.

Δεν είναι τύπος ούτε κατανομή. Είναι **τρεις απλές υποθέσεις** για το πώς έρχονται τα γεγονότα, και από αυτές θα βγει ο τύπος της Poisson.

Εικόνα: **σταγόνες βροχής σε ένα πλακάκι**. Η βροχή πέφτει σταθερά, η μία σταγόνα δεν ξέρει τίποτα για την άλλη, και δύο σταγόνες δεν χτυπούν ποτέ στην ίδια ακριβώς στιγμή. Αυτές είναι, με απλά λόγια, οι τρεις υποθέσεις.

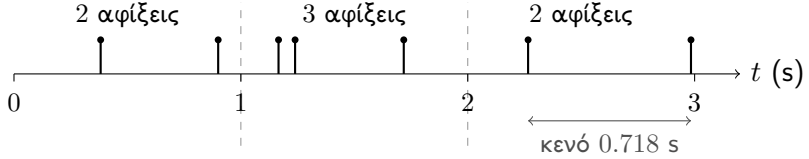
Οι τρεις υποθέσεις

1. **Σταθερός ρυθμός.** Κάθε δευτερόλεπτο περιμένουμε κατά μέσο όρο τα ίδια, π.χ. $\lambda = 3$ πακέτα. Το λ λέγεται **ρυθμός**. Δεν ισχύει αν το πρωί έρχεται 1 πακέτο το δευτερόλεπτο και το μεσημέρι 6.

2. **Ανεξάρτητα ξένα διαστήματα.** Το παρελθόν δεν επηρεάζει το μέλλον: ένα δευτερόλεπτο με πολλά πακέτα δεν κάνει το επόμενο ούτε πιο φορτωμένο ούτε πιο ήσυχο. «Ξένα» σημαίνει χωρίς κοινό κομμάτι, όπως τα $[0, 2]$ και $[5, 7]$. Δεν ισχύει όταν ένα μεγάλο αρχείο έρχεται τεμαχισμένο σε πολλά πακέτα: ένα φορτωμένο δευτερόλεπτο φέρνει κι άλλο.

3. **Όχι δύο ταυτόχρονα.** Τα πακέτα έρχονται ένα ένα, ποτέ δύο στην ίδια ακριβώς στιγμή. Δεν ισχύει αν μια συσκευή μαζεύει πακέτα και τα στέλνει όλα μαζί.

Πώς μοιάζει μια διαδικασία Poisson



Ένα παράδειγμα με ρυθμό $\lambda = 3$ αφίξεις ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 3 κατά μέσο όρο σε κάθε διάστημα του σχήματος. Σε 3 δευτερόλεπτα περιμέναμε $3 \times 3 = 9$ αφίξεις και είδαμε $2 + 3 + 2 = 7$.

Τι δείχνει το χρονοδιάγραμμα

Η πιο συχνή παρανόηση

«Σταθερός ρυθμός» **δεν** σημαίνει «ισαπέχουσες αφίξεις». Οι τελείες μαζεύονται και αφήνουν κενά.

- Δύο αφίξεις πέφτουν σε απόσταση μόλις 0.074 s η μία από την άλλη.
- Και υπάρχει ένα κενό 0.718 s, ενώ ισαπέχουσες αφίξεις θα απείχαν 0.333333 s.
- Οι μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο είναι $2, 3, 2$, γύρω από το 3 αλλά όχι σταθερά 3.

Σταθερός *κατά μέσο όρο*, ανώμαλος στη λεπτομέρεια. Και προσέξτε ότι ο δρόμος είναι μονόδρομος: από τις τελείες βγάζουμε το πλήθος, αλλά από το πλήθος δεν ξαναφτιάχνουμε τις τελείες. Το «6 πακέτα σε 2 δευτερόλεπτα» δεν λέει *πότε* ήρθαν.

Η κατανομή Poisson

Ένα πρόβλημα χωρίς n

Ένας δρομολογητής δέχεται πακέτα με μέσο ρυθμό $\lambda = 3$ ανά δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ποια η πιθανότητα να φτάσουν **ακριβώς** 6 σε ένα δευτερόλεπτο;

Η διωνυμική θέλει n δοκιμές και μια πιθανότητα p στην καθεμία. Εδώ δεν υπάρχουν δοκιμές: δεν υπάρχει λίστα με «πακέτα που θα μπορούσαν να έρθουν», μόνο ο ρυθμός λ, που τον μετράμε (πακέτα σε μία ώρα, διά 3600).

Το σχέδιο. Θα φτιάξουμε εμείς τις δοκιμές, κόβοντας τον χρόνο σε μικρά κομμάτια. Αυτό δίνει μια διωνυμική. Όταν τα κομμάτια γίνουν απείρως μικρά, η διωνυμική γίνεται ένας νέος τύπος που θέλει μόνο το λ: η Poisson.

Τι μοντελοποιεί

Η πιθανότητα να συμβούν k **γεγονότα σε ένα συνεχές**: χρόνο, μήκος, εμβαδόν. Δεν υπάρχουν δοκιμές, μόνο ρυθμός.

Κόβουμε τον χρόνο σε σχισμές

Κόβουμε το δευτερόλεπτο σε n πολύ μικρές **σχισμές**, τόσο μικρές ώστε σε καθεμία να χωράει το πολύ ένα πακέτο ($1 =$ ήρθε πακέτο):

$$0 \;\; 0 \;\; 1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 1 \;\; 1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 1$$

- **Μία σχισμή είναι μια Bernoulli**: έχει πακέτο ή δεν έχει. Περιμένουμε $\lambda = 3$ πακέτα σε n ίδιες σχισμές, άρα $p = \lambda/n$ στην καθεμία: με $n = 10\,000$ σχισμές, μία κάθε 0.1 ms, είναι $p = 3/10\,000 = 0.0003$.
- **Οι n σχισμές μαζί δίνουν διωνυμική**: οι αφίξεις είναι ανεξάρτητες, άρα και οι σχισμές, και το πλήθος των πακέτων, τα 1 της γραμμής, είναι διωνυμικό$(n, \lambda/n)$.

Από τη διωνυμική στην Poisson

Ποιο n να διαλέξουμε; Κάθε n δίνει διωνυμική με μέση τιμή $n \cdot \lambda/n = \lambda$: με $10\,000$ σχισμές ή με $20\,000$, περιμένουμε πάντα 3 πακέτα. Αυτό το εξασφαλίσαμε εμείς, διαλέγοντας $p = \lambda/n$, και σημαίνει ότι όλες αυτές οι διωνυμικές περιγράφουν την ίδια κίνηση.

Οι σχισμές όμως πρέπει να είναι τόσο λεπτές ώστε να μη χωράνε ποτέ δύο πακέτα σε μία, και αυτό ισχύει ακριβώς μόνο στο όριο $n \to \infty$, όπου $p = \lambda/n \to 0$. Μένει λοιπόν να βρούμε σε τι καταλήγει ο τύπος της διωνυμικής όταν $n \to \infty$:

$$\underbrace{\text{Bernoulli}(\lambda/n)}_{\text{μία σχισμή}} \longrightarrow \underbrace{\text{διωνυμική}(n, \lambda/n)}_{n \text{ σχισμές}} \xrightarrow{n\to\infty} \text{Poisson}(\lambda)$$

Τι θέλουμε να δείξουμε, και ο τύπος σε κομμάτια

Πρόταση

Αν $n \to \infty$ και $p \to 0$ με το γινόμενο $np = \lambda$ σταθερό, τότε

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}.$$

Απόδειξη. Βάζουμε $p = \lambda/n$ σε ολόκληρο τον τύπο:

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n!}{(n-k)!\,n^k}}_{A} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n}}_{B} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{C}.\end{aligned}$$

Μόνο αλλάξαμε θέσεις, και χωρίσαμε το $n-k$ σε n και $-k$.

Το όριο του A

Το $\lambda^k/k!$ δεν έχει n. Μένουν τα A, B, C.

1. **Διαγράφουμε το** $(n-k)!$ (π.χ. $5!/3! = 5 \cdot 4$):

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-(k-1))\,\cancel{(n-k)!}}{\cancel{(n-k)!}} = n(n-1)\cdots(n-(k-1)).$$

2. **Πάνω** k **παράγοντες με** n**, κάτω** k **φορές το** n (ίδιος βαθμός):

$$A = \frac{\overbrace{(n-0)(n-1)\cdots(n-(k-1))}^{k \text{ παράγοντες}}}{\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ φορές}}} = \frac{n-0}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-(k-1)}{n}$$

$$= \left(1 - \frac{0}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} 1.$$

3. Πάντα k παράγοντες, καθένας $\to 1$.

Τα όρια των B και C

Η κοινή βάση πάει στο 1, αφού το λ μένει σταθερό:

$$1 - \frac{\lambda}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 1, \qquad \text{π.χ. } 1 - \frac{3}{10\,000} = 0.9997.$$

B: **ο εκθέτης μεγαλώνει μαζί με το** n. n παράγοντες λίγο κάτω από το 1, και οι μικρές απώλειες μαζεύονται:

$$B = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-\lambda}, \qquad 0.9997^{10\,000} = 0.049765,$$

από το όριο $(1 + x/n)^n \to e^x$ με $x = -\lambda$, και $e^{-3} = 0.049787$. Από εδώ, και μόνο από εδώ, έρχεται το e.

C: **σταθερός εκθέτης**.

$$C = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \longrightarrow 1^{-k} = 1, \qquad 0.9997^{-3} = 1.000901.$$

Συναρμολογούμε

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot A \cdot B \cdot C \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1$$

Κατανομή Poisson(λ)

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Και εδώ η **αθροιστική** δεν έχει κλειστό τύπο: αθροίζουμε.

- λ: πόσα γεγονότα περιμένουμε κατά μέσο όρο ανά μονάδα, εδώ ανά δευτερόλεπτο. Θετικός πραγματικός, όχι απαραίτητα ακέραιος.
- X: το πλήθος των γεγονότων. Γράφουμε $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
- Ούτε n ούτε p στον τύπο: μόνο το γινόμενό τους.

Η απάντηση στην ερώτηση

Ζητούσαμε $\mathbb{P}(X = 6)$ με $\lambda = 3$. Βάζουμε στον τύπο:

$$\mathbb{P}(X = 6) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^6}{6!} = \frac{e^{-3} \cdot 3^6}{6!} = \frac{0.049787 \times 729}{720} = 0.050409.$$

Δηλαδή η πιθανότητα να έρθουν ακριβώς 6 πακέτα σε ένα δευτερόλεπτο είναι περίπου 5%. Σε ένα λεπτό, περίπου $60 \times 0.050409 = 3.02$ από τα δευτερόλεπτα θα έχουν ακριβώς 6.

Λίγο, γιατί το 6 είναι το διπλάσιο του μέσου όρου, και το «ακριβώς» είναι μία μόνο τιμή ανάμεσα σε πολλές: ακόμη και οι πιθανότερες, το 2 και το 3, έχουν 0.224042 η καθεμία.

Αυτό ακριβώς ζητούσαμε

Ξεκινήσαμε από μια διαδικασία, δηλαδή από τρεις υποθέσεις για το πώς πέφτουν οι τελείες. Μετρήσαμε τις τελείες σε ένα παράθυρο, και να τι βγήκε:

Το πλήθος σε παράθυρο διάρκειας T

$$N(T) \sim \text{Poisson}(\lambda T), \qquad \mathbb{P}\big(N(T) = k\big) = \frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^k}{k!}$$

- **Η διαδικασία** είναι οι τελείες, όλο το μοτίβο.
- **Η κατανομή** είναι το *πλήθος* τους σε ένα παράθυρο, δηλαδή ένας αριθμός βγαλμένος από το μοτίβο.
- Μία διαδικασία δίνει **άπειρες** Poisson, μία για κάθε παράθυρο που θα διαλέξουμε.

Και από εδώ βγήκε το όνομα: όχι επειδή κάτι στις τελείες είναι «Poisson», αλλά επειδή έτσι βγαίνει το *μέτρημα*.

Τι είναι το λ και τι το T, με παραδείγματα

Η Poisson θέλει το **πόσα περιμένουμε** στο παράθυρο, δηλαδή λT: $\lambda =$ πόσα ανά μονάδα, $T =$ πόσο κοιτάμε.

πρόβλημα	λ	T	λT
πακέτα σε δρομολογητή	3 ανά δευτ.	2 δευτ.	6
κλήσεις σε τηλ. κέντρο	40 ανά ώρα	0.25 ώρες	10
ελαττώματα σε οπτική ίνα	0.2 ανά km	50 km	10
αστοχίες διακομιστή	2 ανά μήνα	3 μήνες	6

- **Οι μονάδες πρέπει να ταιριάζουν.** Στη δεύτερη γραμμή το παράθυρο είναι 15 λεπτά, αλλά το λ μετριέται ανά ώρα: $40 \times 15 = 600$ είναι *λάθος*. Πρώτα γίνεται $T = 0.25$ ώρες, και $\lambda T = 10$.
- **Το «διάστημα» δεν είναι υποχρεωτικά χρόνος.** Στην τρίτη γραμμή είναι μήκος. Ο ίδιος τύπος δουλεύει σε οτιδήποτε απλώνεται συνεχώς.

Αθροίζει στο 1;

Το k πάει ως το άπειρο, άρα το άθροισμα είναι σειρά. Βγάζουμε το $e^{-\lambda}$ έξω, γιατί δεν εξαρτάται από το k:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

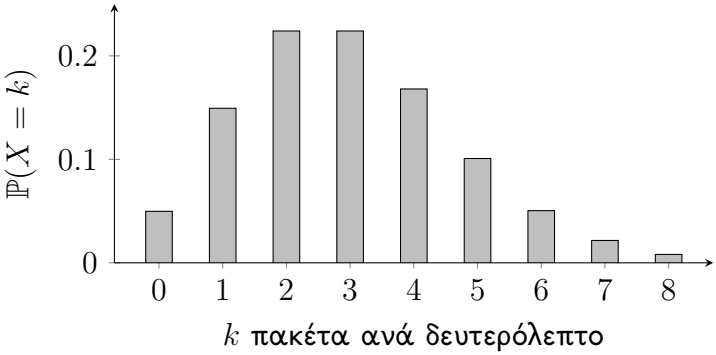
Τη σειρά που μένει την ξέρουμε από τον απειροστικό λογισμό: είναι η σειρά Taylor της εκθετικής,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x, \qquad \text{και με } x = \lambda : \quad e^{\lambda}.$$

Άρα το συνολικό άθροισμα είναι $e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$.

Το $e^{-\lambda}$ που έδωσε το όριο του B είναι ακριβώς αυτό που ακυρώνει τη σειρά.

Η κατανομή σε σχήμα



Ο λόγος δύο διαδοχικών όρων

Διαιρούμε δύο διαδοχικούς όρους και χωρίζουμε το κλάσμα σε τρία:

$$\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k/k!}{e^{-\lambda}\lambda^{k-1}/(k-1)!} = \frac{e^{-\lambda}}{e^{-\lambda}} \cdot \frac{\lambda^k}{\lambda^{k-1}} \cdot \frac{(k-1)!}{k!}.$$

- $e^{-\lambda}/e^{-\lambda} = 1$, αφού το $e^{-\lambda}$ είναι ίδιο σε όλους τους όρους.
- $\lambda^k/\lambda^{k-1} = \lambda^{k-(k-1)} = \lambda$.
- Αφού $k! = k \cdot (k-1)!$, το $(k-1)!$ διαγράφεται:
  $(k-1)!/k! = (k-1)!/\big(k\,(k-1)!\big) = 1/k$ (π.χ. $2!/3! = 2/6 = 1/3$).

$$\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)} = 1 \cdot \lambda \cdot \frac{1}{k} = \frac{\lambda}{k}$$

Κάθε όρος από τον προηγούμενο

Από τον όρο $k-1$ στον όρο k

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{\lambda}{k}\,\mathbb{P}(X=k-1)$$

Με $\lambda = 3$, ξεκινώντας από το $\mathbb{P}(X=0) = e^{-3} = 0.049787$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X=1) &= (3/1)\cdot 0.049787 = 0.149361,\\
\mathbb{P}(X=2) &= (3/2)\cdot 0.149361 = 0.224042,\\
\mathbb{P}(X=3) &= (3/3)\cdot 0.224042 = 0.224042.
\end{aligned}$$

Τα 2 πακέτα είναι 1.5 φορές πιθανότερα από το 1. Τα 3 είναι **ακριβώς όσο πιθανά** τα 2, 22.4% το καθένα: το πακέτο παραπάνω φέρνει έναν παράγοντα 3 στο λ^k και έναν παράγοντα 3 στο $k! = 3\cdot 2!$, που αλληλοαναιρούνται. Το ίδιο γίνεται για κάθε ακέραιο λ. Μετά πέφτουν.

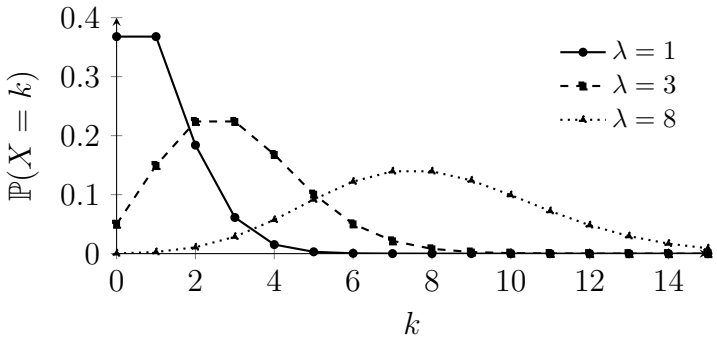
Γιατί το 2 είναι τόσο πιθανό όσο το 3

Περιμένουμε κατά μέσο όρο 3 πακέτα το δευτερόλεπτο, οπότε θα περίμενε κανείς το 3 να είναι η πιθανότερη τιμή, μόνο του. Η μέση τιμή όμως δεν είναι η πιθανότερη τιμή: είναι το σημείο όπου **ισορροπεί** η κατανομή.

- Κάτω από το 3 χωράνε μόνο τα 0, 1, 2. Πάνω από το 3 δεν υπάρχει όριο: δευτερόλεπτα με 6, 7, 8 πακέτα συμβαίνουν κι αυτά.
- Λιγότερα από 3 έρχονται *συχνότερα* από περισσότερα: $\mathbb{P}(X \leq 2) = 0.423190$, ενώ $\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - 0.647232 = 0.352768$.
- Όταν όμως έρθουν περισσότερα, μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, και αυτά τα λίγα φορτωμένα δευτερόλεπτα τραβούν τη μέση τιμή προς τα πάνω.

Γι' αυτό οι πιθανότερες τιμές κάθονται λίγο αριστερά από τη μέση τιμή, και το 2 φτάνει το 3. Η μέση τιμή δεν χρειάζεται καν να είναι δυνατή τιμή: ένα ζάρι έχει μέση τιμή 3.5.

Πώς αλλάζει το σχήμα με το λ



Με $\lambda = 1$ οι πιθανότερες τιμές είναι το 0 και το 1. Με $\lambda = 3$ η κορυφή πάει στο 2 και 3, και με $\lambda = 8$ η κατανομή απλώνει και γίνεται σχεδόν συμμετρική. Ένα μόνο λ ορίζει και τη θέση και το πλάτος.

Μέση τιμή και διασπορά της Poisson

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda, \qquad \sigma = \sqrt{\lambda}$$

Βγαίνουν από τον ορισμό της μέσης τιμής και τον υπολογιστικό τύπο της διασποράς, με την ίδια σειρά $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j / j! = e^{\lambda}$ του ελέγχου του αθροίσματος.

Η ερμηνεία που δώσαμε στο λ, πόσα γεγονότα περιμένουμε ανά μονάδα, ήταν σωστή. Με $\lambda = 3$ πακέτα το δευτερόλεπτο, $\mathbb{E}[X] = 3$, $\mathrm{Var}(X) = 3$ και $\sigma = \sqrt{3} = 1.732051$.

Η τυπική απόκλιση $\sqrt{\lambda}$ **μεγαλώνει πιο αργά** από τη μέση τιμή λ.

Η συνηθισμένη αντίρρηση, και γιατί βγαίνουν ίσες

«Πώς γίνεται η διασπορά να ισούται με τη μέση τιμή; Δεν έχουν καν τις ίδιες μονάδες.»

- **Οι μονάδες.** Η X είναι πλήθος πακέτων, καθαρός αριθμός χωρίς μονάδα. Άρα και η μέση τιμή και η διασπορά είναι καθαροί αριθμοί, και τίποτα δεν τις εμποδίζει να είναι ίσες.
- **Γιατί βγαίνουν ίσες.** Στη διωνυμική είναι $\mathbb{E}[X] = np$ και $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$, δηλαδή η διασπορά είναι η μέση τιμή επί $(1-p)$. Στο όριο της Poisson το $p \to 0$, άρα $(1-p) \to 1$ και οι δύο γίνονται ίσες.

Η ισότητα δεν είναι σύμπτωση: είναι το ίχνος του «p πολύ μικρό».

Σύνοψη

Ποια πότε: τι αλλάζει κάθε φορά

Όλες βγήκαν από το ίδιο σκηνικό, αλλάζοντας **ένα** πράγμα τη φορά:

τι αλλάζει	τι παίρνουμε
n δοκιμές, σταθερό p, μετράμε γεγονότα	διωνυμική
$n = 1$	Bernoulli
μετράμε *δοκιμές* ως το 1ο γεγονός	γεωμετρική
ως το r-οστό	αρνητική διωνυμική
χωρίς επανάθεση	υπεργεωμετρική
πάνω από δύο εκβάσεις	πολυωνυμική
χωρίς n, μόνο ρυθμός λ	Poisson

Η πρώτη ερώτηση είναι πάντα η ίδια: **τι είναι σταθερό και τι μετράμε**. Αν είναι σταθερές οι δοκιμές, μετράμε γεγονότα. Αν είναι σταθερά τα γεγονότα, μετράμε δοκιμές.

Πίνακας αναφοράς: μάζα και αθροιστική

κατανομή	συμβολισμός	επανάθ.	τι μετράει η X	$\mathbb{P}(X = k)$	$F(k) = \mathbb{P}(X \leq k)$
Bernoulli	$Bern(p)$		μία δοκιμή: 0/1	$p^k(1-p)^{1-k}$	$1-p$, μετά 1
διωνυμική	$Bin(n,p)$	με	γεγονότα, n δοκιμές	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	$\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i}$
γεωμετρική	$Geom(p)$	με	δοκιμές ως το 1ο	$(1-p)^{k-1}p$	$\mathbf{1-(1-p)^k}$
αρνητική διωνυμική	$NB(r,p)$	με	δοκιμές ως το r-οστό	$\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$	$\sum_{i=r}^{k}\binom{i-1}{r-1}p^r(1-p)^{i-r}$
υπεργεωμετρική	$HGeom(N,K,n)$	χωρίς	γεγονότα, n τραβήγματα	$\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}/\binom{N}{n}$	$\sum_{i\leq k}\binom{K}{i}\binom{N-K}{n-i}/\binom{N}{n}$
πολυωνυμική	$Mult(n;\vec{p})$	με	πλήθος ανά έκβαση	$\frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}\prod p_i^{k_i}$	
Poisson	$Poi(\lambda)$		γεγονότα σε παράθυρο	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	$\sum_{i=0}^{k}e^{-\lambda}\lambda^i/i!$

Τύπος υπάρχει πάντα: $F(k) = \sum_{i\leq k}\mathbb{P}(X=i)$, δηλαδή η στήλη της μάζας αθροισμένη. Για τις περισσότερες όμως *δεν απλοποιείται* παραπέρα. Πέρα από την Bernoulli, η μόνη που κλείνει είναι της γεωμετρικής.

Πίνακας αναφοράς: μέση τιμή και διασπορά

κατανομή	συμβολισμός	επανάθ.	τι μετράει η X	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
Bernoulli	$Bern(p)$		μία δοκιμή: 0 ή 1	p	$p(1-p)$
διωνυμική	$Bin(n,p)$	**με**	γεγονότα σε n δοκιμές	np	$np(1-p)$
γεωμετρική	$Geom(p)$	**με**	δοκιμές ως το 1ο γεγονός	$1/p$	$(1-p)/p^2$
αρνητική διωνυμική	$NB(r,p)$	**με**	δοκιμές ως το r-οστό	r/p	$r(1-p)/p^2$
υπεργεωμετρική	$HGeom(N,K,n)$	**χωρίς**	γεγονότα σε n τραβήγματα	$n\frac{K}{N}$	$n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$
πολυωνυμική	$Mult(n;p_1,\ldots,p_m)$	**με**	πλήθος σε m εκβάσεις	np_i	$np_i(1-p_i)$
Poisson	$Poi(\lambda)$		γεγονότα σε ένα παράθυρο	λ	λ

Η διωνυμική και η υπεργεωμετρική έχουν **ίδια** μέση τιμή, αφού το nK/N είναι το np με $p = K/N$. Διαφέρουν μόνο κατά τον παράγοντα $\frac{N-n}{N-1}$ στη διασπορά, και η αιτία είναι ακριβώς η στήλη «επανάθεση».

Τι δείξαμε σήμερα

- Ξεκινήσαμε από μία δοκιμή, τη **Bernoulli**, και n ανεξάρτητες τέτοιες έδωσαν τη **διωνυμική**, με $\mathbb{E}[X] = np$ και $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.
- Κάθε πρότυπο απαντάει *διαφορετική* ερώτηση: πόσα γεγονότα (διωνυμική), πόσες δοκιμές ως το πρώτο (γεωμετρική), ως το r-οστό (αρνητική διωνυμική), χωρίς επανάθεση (υπεργεωμετρική), με πολλές κατηγορίες (πολυωνυμική).
- Όταν το n μεγαλώνει και το p μικραίνει με το np σταθερό, η διωνυμική πάει στην **Poisson**: τη βρήκαμε κόβοντας τον χρόνο σε σχισμές.
- Η **διαδικασία Poisson** δίνει το πλήθος σε οποιοδήποτε διάστημα: σε διάστημα μήκους T είναι $\mathrm{Poisson}(\lambda T)$.

Τι να κρατήσετε

- Η **διωνυμική** μετράει γεγονότα σε n ανεξάρτητες δοκιμές: $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, με $\mathbb{E}[X] = np$.
- Όταν n μεγάλο και p μικρό, μόνο το $\lambda = np$ μετράει και παίρνουμε την **Poisson**, με $\mathbb{E}[X] = \mathrm{Var}(X) = \lambda$.
- Η **διαδικασία Poisson** επεκτείνει τα παραπάνω σε οποιοδήποτε διάστημα: αρκεί να βάλετε λT.

Ο κανόνας που κρατάμε

Δεν διαλέγουμε κατανομή επειδή «ταιριάζει το σχήμα». Τη διαλέγουμε επειδή ο **μηχανισμός** που παράγει τα δεδομένα την επιβάλλει.

Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση σε κάθε άσκηση δεν είναι «ποια κατανομή μοιάζει», αλλά «τι ακριβώς κάνει το πείραμα».